

[УдГУ]
[Название факультета]
[Название кафедры]

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«Кратчайшие пути в графах»

Нуртдинов Ренат Маратович

Руководитель: [ФИО, должность]

Содержание

Введение	2
1 Теоретические основы поиска кратчайших путей	4
1.1 Основные понятия теории графов	4
1.2 Постановка задачи	4
1.3 Способы представления графов	5
2 Алгоритмы поиска кратчайших путей	6
2.1 Поиск в ширину	6
2.2 Алгоритм Беллмана–Форда	6
2.3 Алгоритм Флойда–Уоршелла	6
2.4 Алгоритм Дейкстры	6
2.5 Алгоритм С-НД	6
2.6 Принцип работы процессора	6
2.7 Сравнение алгоритмов	6
3 Практическая реализация и исследование	7
3.1 Описание реализации	7
3.2 Тестирование корректности	7
3.3 Результаты экспериментов	7
Заключение	8
Список использованных источников	9

Введение

Задача поиска кратчайших путей является одной из основных задач теории графов. Она возникает при построении маршрутов в транспортных сетях, передаче данных в компьютерных сетях и планировании последовательности действий с минимальными затратами. В таких задачах объекты и связи между ними представляются в виде графа, а вес каждого ребра характеризует расстояние, время, стоимость или другую числовую величину. Требуется найти путь, для которого сумма весов входящих в него рёбер минимальна.

Актуальность темы связана с необходимостью эффективно обрабатывать сети большого размера, строить маршруты для транспорта и выбирать алгоритм с учётом особенностей исходных данных. Метод решения зависит от того, является ли граф взвешенным, допускаются ли отрицательные веса рёбер и требуется ли найти путь между двумя вершинами, расстояния от одной вершины до всех остальных или расстояния между всеми парами вершин. Поэтому изучение кратчайших путей включает не только описание алгоритмов, но и анализ условий их применимости и вычислительной сложности.

Цель работы — изучить основные алгоритмы поиска кратчайших путей в графах и сравнить их применимость к различным типам задач, проанализировать новый алгоритм поиска кратчайшего пути (С-НД) и сравнить его с алгоритмом Дейкстры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть основные понятия теории графов и способы представления графов в памяти компьютера.
2. Сформулировать задачу поиска кратчайшего пути и выделить её основные разновидности.
3. Изучить поиск в ширину, алгоритмы Дейкстры, Беллмана–Форда и Флойда–Уоршелла, С-НД.
4. Сравнить условия применимости алгоритмов, их временную сложность и требования к памяти.

5. Реализовать выбранные алгоритмы и исследовать их работу на тестовых графах.
6. Исследовать выбранные алгоритмы на разных условиях.

Объект исследования — графы, моделирующие связи между объектами.

Предмет исследования — алгоритмы поиска кратчайших путей, их свойства и эффективность.

В работе предполагается использовать методы теории графов, анализ алгоритмов и вычислительный эксперимент. Практическая часть будет включать проверку корректности реализации на небольших графах с известными ответами и сравнение времени выполнения на графах различного размера и плотности, сравнение скорости алгоритмов от количества используемых ядер процессора.

Работа состоит из введения, трёх разделов, заключения и списка использованных источников. В первом разделе рассматриваются теоретические основы задачи с точки зрения алгебры, во втором — теоретические основы алгоритмов и работы процессора, в третьем — реализация и сравнение алгоритмов.

1 Теоретические основы поиска кратчайших путей

1.1 Основные понятия теории графов

Для начала сформулируем основные понятия, которые будут использоваться дальше. Графом будем называть несколько точек (вершин), некоторые пары которых соединены отрезками (рёбрами). Граф связный, если от каждой вершины можно дойти до любой другой по этим отрезкам. Циклом назовём какой-то путь по рёбрам графа, начинающегося и заканчивающегося в одной и той же вершине. И ещё граф называется взвешенным, если каждому ребру соответствует какое-то число (вес). Не может быть двух рёбер, соединяющих одни и те же вершины.

Граф обозначается как $G = (V, E)$, где V — множество вершин, а $E \subseteq V \times V$ — множество рёбер. Для взвешенного графа задаётся функция весов $w: E \rightarrow \mathbb{R}$. Вес пути P , состоящего из рёбер $e_1, e_2, \dots, e_k$, определяется суммой

$$L(P) = \sum_{i=1}^k w(e_i).$$

Далее при описании сложности алгоритмов будут использоваться следующие обозначения:

$|n|$ — количество вершин

$|m|$ — количество ребер

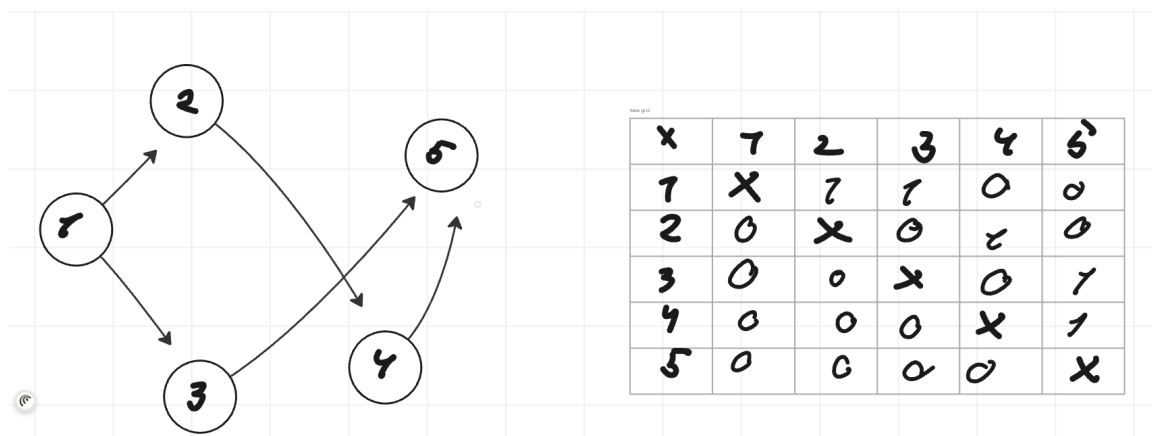
В невзвешенном графе длиной пути считается число его рёбер.

1.2 Постановка задачи

Для заданных вершин s и t необходимо найти путь из s в t минимального веса. Если вершина t недостижима из s , расстояние принимается равным $+\infty$. Задача при отрицательном цикле из s не будет рассматриваться т.к. в таком случае, можно бесконечно уменьшать кратчайшее расстояние.

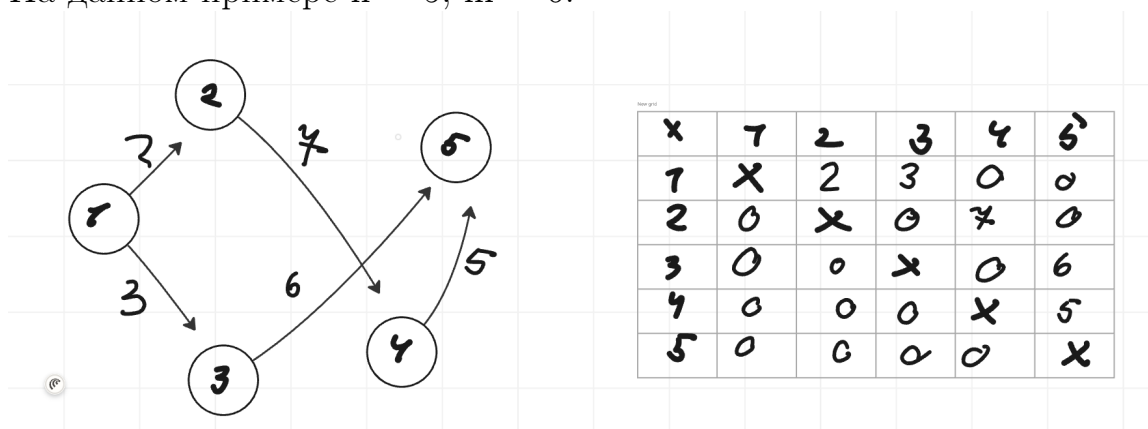
1.3 Способы представления графов

Графы можно представить различными способами, в том числе с помощью матрицы смежности, списков смежности и списка рёбер. Например граф на рисунке 1 является ориентированным графом без веса на ребрах



В данном примере граф представлен с помощью списка смежности, где каждая вершина содержит 1 если она соединена с другой вершиной и 0 если не соединена.

На данном примере $n = 5$, $m = 6$.



На рисунке 2 представлен ориентированный граф с весами на рёбрах. В данном примере граф представлен с помощью списка смежности, где каждая вершина содержит вес пути если она соединена с другой вершиной и 0 если не соединена.

2 Алгоритмы поиска кратчайших путей

2.1 Поиск в ширину

2.2 Алгоритм Беллмана–Форда

2.3 Алгоритм Флойда–Уоршелла

2.4 Алгоритм Дейкстры

2.5 Алгоритм C-HD

2.6 Принцип работы процессора

2.7 Сравнение алгоритмов

3 Практическая реализация и исследование

3.1 Описание реализации

3.2 Тестирование корректности

3.3 Результаты экспериментов

Заключение

Список использованных источников

статьи:

Разбираемся с Р и Е (habr)